



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 8

Transaction Log Backup & Point-in-Time Recovery

A. Tujuan

1. Menjelaskan fungsi Transaction Log
2. Memahami struktur file log (.ldf)
3. Menjelaskan cara kerja Log Backup
4. Melakukan Transaction Log Backup
5. Memahami urutan log dan LSN
6. Melakukan Point-in-Time Recovery
7. Menganalisis kegagalan restore log

B. KONDISI AWAL (Keterkaitan Materi 7)

Pada Materi 7 mahasiswa sudah memahami:

- Full Backup
- Differential Backup
- Hubungan Full dan Differential
- Prosedur restore dasar

Sekarang kita masuk ke level berikutnya:

- Bagaimana menyelamatkan data yang hilang dalam rentang menit tertentu?

Inilah fungsi Transaction Log Backup.

C. APA ITU TRANSACTION LOG?

Transaction Log adalah file .ldf yang:

- Mencatat setiap perubahan data
- Menyimpan histori transaksi
- Menjamin konsistensi database

Setiap:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

- CREATE
- ALTER
- DROP

Dicatat di dalam log sebelum benar-benar ditulis ke data file. Hal ini disebut mekanisme: **Write-Ahead Logging**

D. BAGAIMANA LOG BEKERJA?

Saat user menjalankan:

```
DELETE FROM Mahasiswa WHERE NIM = '001';
```

Yang terjadi:

- 1) Perubahan dicatat dulu di log
- 2) SQL Server memastikan log aman
- 3) Baru perubahan diterapkan ke data

Jika listrik mati tiba-tiba?

- SQL Server membaca log saat startup
- Database kembali konsisten

E. KAPAN LOG BACKUP DIPERLUKAN?

Log Backup hanya bisa dilakukan jika:

- Recovery Model = FULL
- Sudah pernah dilakukan Full Backup

Jika Recovery Model = SIMPLE

- Tidak bisa log backup
- Tidak bisa point-in-time recovery

F. APA ITU TRANSACTION LOG BACKUP?

Transaction Log Backup adalah backup yang:

- Menyimpan perubahan sejak log backup terakhir
- Membersihkan bagian log yang sudah tidak diperlukan
- Mengontrol pertumbuhan file .ldf

Tanpa log backup rutin:

- File .ldf akan terus membesar

- Disk bisa penuh
- Sistem berhenti

G. ALUR LOG BACKUP

Contoh timeline:

Waktu	Aktivitas
8:00	Full Backup
9:00	Log Backup
10:00	Log Backup
10:30	DELETE tanpa WHERE

Jika ingin kembali ke 10:29:

Restore:

- Full
- Log 09:00
- Log 10:00 dengan STOPAT 10:29

H. LOG SEQUENCE NUMBER (LSN)

Setiap transaksi memiliki nomor unik:

- LSN (Log Sequence Number)

Restore tidak berdasarkan waktu saja, tetapi berdasarkan urutan LSN.

Jika satu log hilang:

- Restore gagal
- LSN mismatch

Pesan error umum:

"The log in this backup set begins at LSN..."

Artinya:

Urutan log tidak lengkap.

I. POINT-IN-TIME RECOVERY

Point-in-Time Recovery memungkinkan database dikembalikan ke:

- Jam tertentu
- Menit tertentu

- Detik tertentu

Syarat:

- Recovery Model FULL
- Ada Full Backup
- Ada Log Backup berurutan

Digunakan untuk kasus:

- DELETE tanpa WHERE
- Update salah massal
- Data korup akibat aplikasi

J. STOPAT DALAM RESTORE

STOPAT adalah parameter pada perintah RESTORE LOG yang digunakan untuk Menghentikan proses restore sampai waktu tertentu. STOPAT digunakan pada restore log terakhir.

Contoh konsep:

- Restore Full → NORECOVERY
- Restore Log1 → NORECOVERY
- Restore Log2 → STOPAT = waktu tertentu + RECOVERY

STOPAT tidak boleh digunakan di tengah log.

K. TAIL-LOG BACKUP

Tail-Log Backup Adalah Backup bagian terakhir dari transaction log yang belum sempat dibackup sebelum proses restore dilakukan. Jika database crash tetapi masih bisa diakses, Lakukan:

- Tail-Log Backup

Tujuan:

- Menyimpan transaksi terakhir sebelum restore

Tanpa tail-log:

- Kehilangan transaksi terakhir